

심박 변이도를 이용한 태안 원유 유출 사고 피해 주민의 스트레스 증상 평가*

황선영¹⁾ · 박민선²⁾ · 정영은¹⁾ · 김상하¹⁾ · 박주언³⁾⁶⁾
우종민⁴⁾⁶⁾ · 최수찬⁵⁾⁶⁾ · 채정호¹⁾⁶⁾†

Assessment of the Stress-related Symptoms of Victims of Tae-an Oil Spill Accident Using Heart Rate Variability*

Sun Young Hwang, M.D.,¹⁾ Min-Sun Park,²⁾ Young-Eun Jung, M.D.,¹⁾ Sang Ha Kim, M.D.,¹⁾
Joo-Eon Park, M.D.,³⁾⁶⁾ Jong-Min Woo, M.D.,⁴⁾⁶⁾ Soo Chan Choi, M.D.,⁵⁾⁶⁾ Jeong Ho Chae, M.D.¹⁾⁶⁾†

■ 국문 초록

연구목적 :

2007년 12월 7일 충청남도 태안군에서 예인되던 크레인 바지선이 정박 중인 유조선과 충돌하는 사고가 발생하여 다량의 원유가 해상에 유출되었다. 본 연구에서는 원유 유출 사고로 인해 직접적인 손해를 겪은 태안군 7개 지역 거주민들의 심박 변이도(heart rate variability, HRV)를 측정하여, 스트레스 수준을 객관적으로 측정하고 시기에 따른 스트레스 수준의 차이가 발생하는지 알아보고자 하였다.

방 법 :

2008년 1월 29일부터 2월 19일 사이에 사단법인 한국직장인전문가협회의 재난관리 지원센터를 방문한 185명이 연구에 참여하였다. 첫째 주에서 넷째 주까지 방문한 주에 따라 주민들을 네 군으로 나누어 방문 당시 심박변이도 검사를 시행하였다. 생리적 스트레스 측정치의 지표로서 '심박 변이도 스트레스 지수(HRV stress value=(Low-High)*0.5)'를 계산하여 사용하였다.

결 과 :

HRV를 시행한 전체 피해 주민 185명 가운데 87.5%(162명)가 위험군 이상의 수치를 나타내고 있었고, 그 중 69.8%(129명)는 고위험군에 속하였다. 1주째 방문자에서 4주째 방문자까지 네 군간에 유의한 변화는 보이지 않았다.

결 론 :

본 연구 대상자들의 스트레스 지수가 4주 째에도 높게 측정되었다는 점은 재난 후 증상을 해결하기 위해 더욱 많은 비용과 노력이 필요하게 되었음을 의미한다. 이러한 결과를 바탕으로 하여, 피해 주민들의 스트레스 증상이 보다 심각한 증상으로 이행하는 것을 막을 수 있도록 즉각적인 위기관리 시스템을 구축하는 것이 중요할 것으로 보인다.

중심 단어 : 스트레스 · 심박 변이도 · 자율신경계 불균형.

*본 연구는 교육과학기술부 뇌과학원천기술연구사업(2009-0093893) 및 기본연구사업(과제번호:2009-0073189)의 지원에 의해 이루어진 것임.

¹⁾가톨릭대학교 의과대학 정신과학교실

Department of Psychiatry, The Catholic University of Korea College of Medicine, Seoul

²⁾성신여자대학교 심리학과

School of Psychology, Sungshin Women's University, Seoul

³⁾계요병원 정신과

Department of Psychiatry, Keyo Hospital, Uiwang

⁴⁾인제대학교 의과대학 서울백병원 정신과학교실

Department of Psychiatry, Seoul Paik Hospital, Inje University School of Medicine, Seoul, Korea

⁵⁾연세대학교 사회복지학과

School of Social Welfare, Yonsei University, Seoul

⁶⁾(사) 한국직장인지원전문가(EAP) 협회

Institute of Employee Assistant Professionals(EAP), Seoul

†Corresponding author

서론

우리나라는 ‘사고 공화국’이라는 오명을 가질 때가 있었을 만큼 많은 재난, 특히 인위적 재난 사건을 경험하였다. 빈번한 교통사고에서 성수대교와 삼풍백화점 등의 대형 건축물 붕괴 및 대구 지하철 화재에 이르기까지 다양한 형태의 사건, 사고가 발생하였다. 이러한 충격적 사건을 경험한 사람들은 정신적 외상(trauma)을 겪게 되며 이에 따른 외상 후 스트레스장애(posttraumatic stress disorder, 이하 PTSD)도 빈번하게 발생할 수 있다고 하겠다.

재난의 사전적인 의미는 큰 피해, 손실 혹은 파괴를 야기하는 갑작스러운 불행한 사건이다. 세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 재난을 ‘한 지역사회가 감당할 수 있는 정도의 한계를 훨씬 넘어설 만큼 심각한 생태학적, 사회-심리학적인 붕괴’라고 정의하고 있다.¹⁾ 재난을 경험한 사람들은 다양한 외상 후 반응을 보인다. 수면 불량, 식욕 장애, 불안감, 혼란 등의 호소가 많고 심한 경우에는 착란, 흥분, 공포, 정신적 공백, 망연자실과 같은 극심한 심리적 혼란 상태가 관찰되기도 하는데, 경우에 따라서는 일반 임상 상황에서 보기 드문 정도의 격렬한 반응이 나타나기도 한다.

2007년 12월 7일 오전 7시 경 충청남도 태안군 원북면 신도 남서방 6마일 해상에서 예인선 2척에 의하여 예인되던 크레인 바지선이 정박 중인 유조선과 충돌하는 사고가 발생하여 12,547kl의 원유가 해상에 유출되었다.²⁾ 유출된 원유는 서해안 전역을 뒤덮어 3만 6천여ha에 달하는 101개 섬과 15개 해수욕장, 그리고 양식장 및 그 지역에 살고 있는 45,000여 가구에 큰 손해를 끼쳤다.³⁾ 직접적인 연간 피해액만도 3900억원에 이르며 태안군 이외 지역의 중장기적 오염피해와 손상되는 생태계 가치까지 포함하면 그 피해액은 산정이 어려울 정도이다.²⁾ 특히 삶의 터전에서 치명적인 피해를 입은 지역 주민의 충격은 매우 크다고 하겠다. 사고 이후 대외적으로 보도된 자료에만 의해도 3명의 주민이 비관 자살하였고 이외에도 자살 시도가 많았다고 하는 등 피해 주민들의 스트레스 반응은 극심한 수준이다.⁴⁾⁵⁾

이번 사고 후 피해자들의 스트레스 반응에 대해서는 국내에서도 여러 연구가 시행된 바 있다. 엄진희 등⁶⁾은 61명의 태안 주민들을 대상으로 색각 검사와 진동감각 역치 검사를 이용한 신경학적 검사 및 Korean Beck Depression Inventory(K-BDI)를 시행하여 11.3~33.3%의 주요우울증 유병률을 보고하였으며, 이철현 등⁷⁾은 태안 주민 99명을 대상으로 설문을 통해 불안(State-Trait Anxiety Inven-

tory, STAI-X-1)과 우울증상(the Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale, CES-D)을 평가하여 고오염지역의 경우 53.1%에서 상태불안이, 76.6%에서 우울증이 있다고 보고하였다. 이 외에도 여러 연구들에 의해 피해 주민들이 유의하게 높은 수준의 불안과 우울 증상을 보이고 있음이 보고되었다.

그러나 현재까지의 국내 연구는 대부분 구조화된 설문지나 면담 등을 통해 정신 증상을 평가하는 것이 주를 이루어져 왔으며, 평가 시기도 특정 시점에 국한되어 일회성에 그치는 경우가 많았다. 본 연구는 이러한 점을 보완하여 태안 반도 주민들의 스트레스 반응을 객관적이고 역동적으로 평가하기 위하여, 정신 증상과 밀접한 연관이 있는 정신생리적 지표인 심박 변이도(heart rate variability, HRV)를 사용하였다. 즉 피해 주민들의 심박 변이도를 측정하여 생리적 스트레스 수준을 평가하였으며, 측정 시기별로 1주부터 4주까지 네 군으로 나누어 그 차이를 알아보았다.

심박 변이도는 시간에 따른 심장 박동의 주기적 변화를 측정, 분석함으로써 교감신경계와 부교감신경계의 활동을 간접적으로 정량화한 수치로, 사용 방법이 간단하고 비침습적이기 때문에 비교적 쉽고 간단하게 사용할 수 있다.⁸⁾ 최근에는 그 활용 범위도 점차 넓어지고 있어 우울장애⁹⁾를 비롯하여 외상 후 스트레스 장애¹⁰⁾¹¹⁾ 공황장애,¹¹⁾ 범불안 장애,¹²⁾ 공포증¹³⁾ 등 다양한 불안장애 및 이와 관련된 정신, 신체적 증상을 평가하는 데에 유용하게 쓰이고 있다. 특히 심박 변이도는 스트레스로 인한 심혈관계 증상을 객관적으로 평가할 수 있어 최근 스트레스를 측정하고 그 관계를 밝히는 도구로서 활용이 늘어나고 있다.

본 연구에서는 막대한 경제적 손실과 사회적 불안정을 유발한 재난적 상황에서 지역 주민들이 받은 스트레스 수준을 객관적 생리적 지표로 평가하고, 그 시간의 흐름에 따른 차이를 파악하고자 태안군 7개 지역을 대상으로 심박 변이도를 측정하여 그 결과를 분석하였다.

방법

1. 대상

본 연구는 2007년 12월 7일 원유 유출의 직접적인 손해를 겪은 충청남도 태안군 지역의 만리포, 천리포, 백리포, 의항, 모항 파도리, 큰아치 지역의 주민을 대상으로 시행되었다. 현지의 심리적 위기 상황을 파악하고 심리적 지지 개입을 위해 설립된 사단법인 한국직장인지원전문가(Employee Assistant Professionals : EAP) 협회의 재난관리 지원센터에 2008년 1월 29일부터 2월 19일 사이에 방문한 201명 중, 심리

검사 및 자율신경계 검사 등을 모두 시행하지 못한 16명을 제외한 185명을 연구 대상으로 하였다. 첫째 주에서 넷째 주까지 방문한 주에 따라 주민들을 네 군으로 나누어 방문 당시 심박 변이도 검사를 시행하였다. 첫 주에는 48명, 둘째 주에는 44명, 셋째 주와 넷째 주에는 각각 46명과 47명이 센터를 방문하였다.

2. 심박 변이도 측정도구

심박 변이도는 외부 스트레스 상황에 따라 시시각각으로 변화하는 교감신경과 부교감 신경의 활동을 정량화하여 자율신경계 균형을 정량화 할 수 있는 유용한 방법으로, 심박 변이도의 감소는 스트레스 상황에 대해 심박동이 역동적으로 변화할 수 있는 능력이 감소되었음을 의미한다.¹⁴⁾ 심박 변이도는 우울증 뿐 아니라 당뇨¹⁵⁾ 등의 대사증후군,¹⁶⁾ 영아 돌연사 증후군,¹⁷⁾ 신경성 식욕부진¹⁸⁾ 등 다양한 질환과 건강상태의 분석에서 최근 이용되고 있다.

측정한 심박 변이를 분석하는 방법은 크게 시간영역과 주파수영역 분석법으로 나뉘어진다.¹⁹⁾

시간영역 분석에서는 RMSSD(the square root of the mean squared differences of successive normal to normal intervals)와 SDNN(standard deviation of all the normal to normal intervals)이 주요 지표로 이용된다. RMSSD는 부교감 신경의 활성도를 반영하고, SDNN은 기록시간 동안 심박동의 변화가 얼마나 되는지를 나타내는 변이도 지표로 쓰인다. 건강한 사람일 수록 심박 변이도가 불규칙적이고 복잡하므로 SDNN은 커진다.¹⁴⁾¹⁹⁾ 주파수영역 분석에서는 총파워(Total Power, TP, 0~0.4Hz), 고주파(High Frequency, HF, 0.15~0.4Hz), 저주파 (Low Frequency, LF, 0.04~0.15 Hz)가 주로 사용된다. TP는 LF, HF를 포함한 5분 동안의 모든 파워를 의미하며 자율신경계의 전체적인 활성 정도를 반영한다. LF는 교감신경계와 부교감신경계의 활동을 동시에 반영하나 주로 교감활동의 지표로 활용된다. 편두통과 같은 교감신경이 항진된 환자에서는 LF의 변동

이 훨씬 더 강하게 나타나고, propranolol(베타교감신경차단제)를 복용한 경우 LF는 현저하게 감소된다.¹⁴⁾ HF는 심장의 전기적인 안정도를 반영하며 주로 부교감 신경계의 활성을 의미한다.

본 연구에서 심박 변이도의 측정과 분석은 HeartMath LLC사(USA)의 emWave PC Stress Relief System과 그 알고리즘을 사용하였다. 또한 심박 변이도를 이용한 생리적 스트레스 측정치의 지표로서 Choi 등²⁰⁾이 연구에서 사용한 '심박 변이도 스트레스 지수(HRV stress value)'를 계산하여 사용하였다.

$$HRV\ stress\ value = (Low-High) * 0.5$$

이것은 측정 장비에서 표시되는 통일성 비율(Coherence Ratio) 중 'Low' coherence와 'High' coherence값의 차이를 뜻한다. 통일성 비율은 심박 변이도의 주요 지표 즉 SDNN과 RMSSD, HRV index, TP, LF, HF를 바탕으로 하여 emWave PC Stress Relief System에서 통일성이란 이차변수를 구성한 뒤, 'High', 'Medium', 'Low'의 백분율로 표시한 고유지표이다. 긴장과 스트레스가 많아 조절능력이 떨어질수록 Low가 높게 나타나고, High가 클수록 건강한 상태를 유지할 수 있음을 의미한다. 이 식의 타당도와 신뢰도가 별도로 연구된 바는 없지만, 통일성 자체에 대한 선행연구에 의하면 분노와 좌절, 불안, 우울과 같은 부정적 정서상태에서는 통일성이 낮게 나타나고 감사나 평화와 같은 긍정적 정서상태를 유도하면 HRV의 통일성이 증가하는 것이 입증되어 있다.²¹⁾²²⁾ HeartMath 알고리즘에 따라 Low 지표가 51이상으로 나타나는 경우에는 위험군, 71이상인 경우는 고위험군으로 분류하였다.

3. 통계분석

1주째 방문자부터 4주째 방문자까지 각 군의 스트레스 지수에 대한 차이는 일원배치 분산분석 및 사후검정을 통하여 분석하였다. 통계분석은 SAS 9.1.3(SAS institute, USA)

Table 1. Comparison of stress responses for 4 weeks

Week	1	2	3	4	p value	Choi et al ²⁰⁾	
						Male	Female
n	48	44	46	47		2092	342
Age(y) (mean(±SD))	57.33(±13.64)	57.07(±14.83)	59.35(±15.60)	59.64(±10.99)	0.734*		
Sex							
Male	14	13	20	19	0.349†		
Female	34	31	26	28			
HRV stress value [¶] (mean(±SD))	30.72(±21.82)	35.63(±13.67)	33.36(±19.99)	39.57(±8.00)	0.072*	18.34(±17.62)	8.14(±13.16)

HRV : heart rate variability, ¶ HRV stress value=(Low-High)*0.5, *by ANOVA with post-hoc (Duncan's multiple range test & Tukey's studentized range test), † : by chi-square test

을 통해 이루어 졌으며 유의수준은 0.05이하로 하였다.

결 과

1. 심박 변이도 검사

HRV를 시행한 전체 피해 주민 185명 가운데 87.5%(162명)가 위험군 이상의 수치를 나타내고 있었고, 그 중 69.8%(129명)는 고위험군에 속하였다. 대상자들의 HRV 스트레스 지수 평균값(1주 30.72($\pm$ 21.82), 2주 35.63($\pm$ 13.67), 3주 33.36($\pm$ 19.99), 4주 39.57($\pm$ 8.00))은 모든 주에 걸쳐 Choi 등²⁰⁾의 연구에서 나타난 남녀 평균값(남자 18.34($\pm$ 17.62), 여자 8.14($\pm$ 13.16))에 비해 매우 높은 수치로 나타났다. 1주째 방문자에서 4주째 방문자까지 네 군간에 수치의 유의한 변화는 보이지 않았다(p value=0.072)(표 1).

고 찰

재난과 외상에 노출된 사람들은 높은 수준의 스트레스를 경험하며 불안과 우울, 과각성 등의 정신증상으로 고통받는다. 엑손 발데스호(Exxon Valdez) 사건,²³⁾ 씨 엠프리스호 사건²⁴⁾ 등 외국에서의 재난 연구와 2006년 강원도의 집중호우,²⁵⁾ 대구 지하철 사고,²⁶⁾ 5·18 사건²⁷⁾에 대한 연구 등을 통해서 피해자들에게서 높은 수준의 불안과 우울, 외상 후 스트레스 장애로의 이환이 입증된 바 있다. 그러나 현재까지 국내 대부분의 연구가 설문지나 면담을 통해 이루어졌기 때문에 이러한 스트레스 증상과 동반된 생리적 지표 즉 자율신경계의 변화에 대한 연구는 부족한 실정이다.

자율신경계 반응의 변화는 외상 후 스트레스 장애로의 이환을 비롯하여 심질환에의 위험성까지 장기적이고 치명적인 영향력을 가지는 중요한 요소이다. Soldatos 등²⁸⁾은 아테네 지진 후 PTSD 증상을 보인 군과 증상이 없는 군에서 심박수 증가, 가슴 두근거림, 떨림 등의 자율신경계의 과각성이 유의한 차이를 보임을 밝혔다. 또한 Lin 등²⁹⁾은 타이완 지진 시 심박 변이도를 측정 중이던 15명에서 심박수와 LF/HF비가 증가하였으며, 이러한 자율신경계의 활성화가 심장질환으로 인한 사망률을 증가시켰다고 보고하였다.

최근에는 심박 변이도를 이용하여 이러한 자율신경계의 변화와 스트레스 증상을 연구하는 시도가 많이 이루어 지고 있다. Sloan 등³⁰⁾은 정신적 스트레스가 LF 활동을 증가시키고 HF 활동을 감소시킨다고 보고하였고, Hall 등³¹⁾은 급성 스트레스를 받은 군에서 비급속 안구운동(non-rapid eye movement, NREM) 수면과 급속 안구운동(rapid eye movement, REM) 수면 기간 모두에서 부교감 신경 요인이 낮

아지고 LF/HF 비는 높아진다는 소견을 관찰하였다. 국내에서도 이전³²⁾이 운전 상황에서 운전자의 심박 변이도 분석을 통해 스트레스 정도에 대한 추정이 가능한지 평가하여 높은 상관성을 보고한 바 있다. 최근에는 작업관련 스트레스 요인 파악³³⁾이나 각종 치료요법의 스트레스 감소 효과³⁴⁾³⁵⁾ 등 스트레스 증상을 평가하기 위한 도구로서 널리 쓰임으로서 스트레스 증상을 파악하기 위한 좋은 도구로서 그 유용성이 입증되고 있다.

특히 재난과 관련하여서는 외상 후 스트레스 장애 환자들이 교감신경의 기본 수준과 스트레스 상황에서의 반응에 모두 이상이 있다고 알려져 있다. Cohen 등은 9명의 환자를 대상으로 예비적 연구를 시행하여 휴지기의 외상 후 스트레스 장애 환자에서 유의한 맥박의 증가와 심박 변이도 감소를 보고하였고,³⁶⁾ 추후 연구에서는 환자들이 괴로운 경험을 떠올리는 심한 스트레스 자극에도 자율신경계 반응의 유의한 변화가 없음을 밝혔다.³⁷⁾ 1984년 리크타릭(Rich-tarik) 등, 1984년 킬파트릭 등, 1987년 피트만 등은 성폭행, 교통사고 등이 원인이 되었던 환자군에서 피부 전기 전도, 심장박동 등의 변화를 연구하였다. 이런 방법들은 외상 후 스트레스 장애를 분류하는데 높은 특이성과 민감도를 인정받아 자극에 대한 자율신경계의 반응이 미국 보훈부에서 외상 후 스트레스 장애의 진단 표지(marker)로 인정을 받기도 하였다.³⁸⁾

본 연구에서는 이러한 선행 연구를 바탕으로 하여 재난 피해 주민들의 스트레스 반응을 심박 변이도로 측정하고 재난 후 시간의 경과에 따른 차이가 있는지 알아보고자 하였다. 그 결과 대상자들의 HRV 스트레스 지수(1주 30.72($\pm$ 21.82), 2주 35.63($\pm$ 13.67), 3주 33.36($\pm$ 19.99), 4주 39.57($\pm$ 8.00))는 일반 남녀 평균값(남자 18.34($\pm$ 17.62), 여자 8.14($\pm$ 13.16))에 비해 매우 높은 수치로 유지되고 있었으며, 첫째 주 방문자에서 넷째 주 방문자까지 측정 시기 별로 유의한 차이는 보이지 않았다.

이와 같이 심박 변이도를 통한 자율신경계의 측정은 비단 외상 후 스트레스 장애 발병에 대한 취약성을 예측하는데 도움이 될 뿐 아니라³⁹⁾ 각종 심혈관 질환의 발생과 사망률 증가와도 연관된 중요한 소견이다. Greenland 등⁴⁰⁾과 Shalev 등⁴¹⁾을 비롯한 많은 연구에서 외상 후 스트레스 장애 환자의 심혈관계 자율신경 이상이 심혈관 질환의 위험성과 사망률을 증가시킨다는 것이 보고되었다. 또한 변화된 심장의 자율신경 기능은 중추의 압력수용기(baroreceptor) 피드백의 기능에 영향을 주어 혈압 조절에 대한 완충 능력을 감소시키며, 이로 인해 외상 후 스트레스 장애 환자들에게서 혈압이 상승된 소견이 많이 관찰되고 있다.⁴²⁾⁴³⁾ 최근에는 심박 변이도를 통해 측정한 자율신경계의 변화가 심부전 환자

들의 사망률을 예측하는 예후인자로서의 가치가 있다고 보고되기도 하였다.⁴⁴⁾

본 연구에서 심박 변이도 측정을 통해 주민들의 자율신경계 변화를 객관적으로 확인함으로써 이들이 외상 후 스트레스 장애와 각종 심혈관 질환, 혈압 증가 등의 다양한 정신적, 신체적 질환의 위험성에 노출되어 있음을 알 수 있다. 더군다나 이러한 변화가 4주의 시간 후에 측정된 군에서도 여전히 증가되어 있다는 것은 더욱 심각한 문제점이다.

외상 직후 과각성, 불면, 집중력 장애 등 스트레스 증상이 1개월 이상 지속되면 외상 후 스트레스 장애로 넘어가게 된다. 특히 3개월 이상 증상이 지속되는 경우 만성 외상 후 스트레스 장애 진단을 받게 되며 이 경우 관해되기까지는 3년의 기간이 소요되고 1/3에서는 10년 이상 PTSD 증상이 지속되기도 한다.⁴⁵⁾ 다시 말해, 재난 등의 외상을 겪은 후에는 최소한의 시간 내에 심리적 정신적 스트레스 증상이 해결되어야 하며 오래 지속될 수록 증상이 더욱 만성화되고 관해되기도 어렵다는 것을 의미한다

Cohen 등⁴⁶⁾은 재난 후 1주에서 3개월 사이의 아급성기에 정신적 고통이 해결되지 못한 경우에는 사회 복귀 적응의 어려움과 좌절감으로 고통 받게 된다고 하였고, 3개월이 넘어가면 만성기에 접어들어 감정 조절의 어려움, 회복에 대한 불신감, 피해의식, 죄책감, 우울감이 발생하면서 알코올 등의 약물 의존으로 인한 문제가 표면화 된다고 하였다.⁴⁷⁾

본 연구 대상자들의 스트레스 지수가 4주 째에도 높게 측정되었다는 점은 증상이 아급성기(1주~3개월)에 접어들었으므로 이를 해결하기 위해서는 더욱 많은 비용과 노력이 필요하게 되었음을 의미한다. 실제로 태안반도 피해자들을 대상으로 한 전화조사에서 사건 2개월과 8개월 후에도 여전히 우울증과 불안증, 편집증, 적대감과 자살위험도가 일반인에 비해 높게 나타났다는 결과가 보고되기도 하였다.⁴⁸⁾ 이는 증상이 빠른 시기 내로 해결되지 않을 때 수개월이 지난 후까지 만성화됨을 의미한다.

이러한 결과를 바탕으로 하여, 피해 주민들의 스트레스 증상이 보다 심각한 증상으로 이행하는 것을 막을 수 있도록 즉각적인 위기관리 시스템을 구축하는 것이 중요할 것으로 보인다.

본 연구는 다음과 같은 제한점을 가진다. 본 연구에서는 동일한 대상자를 4주 동안 추적하여 심박 변이도를 시행하지 못하였다. 모든 대상자들이 원유 오염의 피해자라는 동일군을 이룬다는 점에서는 매 주 시행한 심박 변이도가 시간의 흐름을 반영한다고 할 수 있겠으나, 각 개인에게서 4주 동안 심박 변이도의 변화를 측정하지 못한 점은 제한점으로 남는다. 연구 기간이 4주에 불과하여 장기적인 변화를 파악하기에는 부족함이 있었다는 점과 우울감, 불안, 수면

장애 등 실제 주민들이 주관적으로 체험하는 스트레스 증상과의 연관성을 평가하지 못한 점 또한 이 연구의 한계점이라 생각된다. 그럼에도 불구하고 재난 후 심박 변이도 측정을 통해 자율신경계의 기능 이상을 확인하고, 4주까지의 결과를 비교한 것은 피해 주민들의 스트레스 반응을 생리적 차원에서 평가하였다는 점에서 의미가 있다.

추후 재난 피해자의 스트레스 반응을 더욱 객관적으로 파악하고 그에 대한 대책을 마련하기 위해서, 동일군을 대상으로 장기적인 자율신경계 평가가 시도되어야 할 것이며, 아울러 이러한 자율신경계 지표와 주관적인 증상과의 연관성에 대한 연구도 이루어져야 할 것이다.

결론

본 연구에서는 태안 원유 유출 사고에 직접적인 피해를 입은 주민들을 대상으로 심박 변이도를 시행하여 자율신경계 기능 변화를 측정함으로써 스트레스 반응을 평가하였다. 그 결과 피해 주민들은 높은 수준의 스트레스를 경험하고 있으며, 이는 1주째에서 4주째까지 측정된 군에서 유의한 변화를 보이지 않았다. 적절한 시기에 해결되지 않은 심리적 타격은 만성화되면서 심각한 정신적 후유증을 남기게 된다. 합리적인 책임 분배를 통한 보상과 신속하면서도 지속적인 심리적, 의학적 개입을 통하여 피해자들의 스트레스 증상을 완화하고 심리적 안정을 추구하고자 하는 노력이 필요할 것이다.

참고문헌

- 1) World Health Organization(1992) : Psychological consequences of disaster: prevention and management. Geneva
- 2) 환경운동연합(2008) : 허베이 스피리트호 기름 유출 사고 50일판 백서. 3월 3일
- 3) SBS 뉴스(2008) : 태안 기름유출 100일...원상복구 아직 멀었다. 3월 15일
- 4) 녹색연합(2008) : '허베이-스피리트호 기름유출사건' 지역 주민 건강영향 실태조사 : 3월 4일
- 5) 위클리 조선 1991호(2008년) : '분노한 태안' 누가 얼마나 배상하나. 2월 4일
- 6) 엄진희, 정해관, 하미나, 권호장, 하은희, 홍윤철 등(2008) : 허베이스피리트호 유류유출사고 방제작업참여주민의 신경학적 이상과 우울증상. 한국역학회지 30(2) : 239-251
- 7) 이철현, 강영아, 장규진, 김창훈, 허종일, 김재연 등(2010) : 허베이 스피리트호 유류유출사고 지역주민의 급성건강영향. 예방의학회지 43(2) : 166-173
- 8) 김 원, 우종민, 채정호(2005) : 정신과에서 심박 변이도의 이용. 신경정신의학 44(2) : 176-184

- 9) Carney RM, Saunders RD, Freedland KE, Stein P, Rich MW, Jaffe AS(1995) : Depression is associated with reduced heart rate variability in patients with coronary heart disease. *Am J Cardiol* 76 : 562-564
- 10) Cohen H(1998) : Analysis of heart rate variability in post-traumatic stress disorder patient in response to a trauma-related reminder. *Biol Psychiatry* 44 : 1054-1059
- 11) Cohen H, Benjamin J, Gev AB, Matar MA, Kaplan Z, Kotler M(2000) : Autonomic dysregulation in panic disorder and in post-traumatic stress disorder: application of power spectrum analysis of heart rate variability at rest and in response to re-collection of trauma or panic attack. *Psychiatry Res* 96 : 1-13
- 12) Thayer JF, Friedman BH, Borkovec TD(1996) : Autonomic Characteristics of GAD and worry. *Biol Psychiatry* 39 : 255-266
- 13) Kawachi I, Sparrow D, Vokonas PS, Weiss ST(1995) : Decreased HR variability in men with phobic anxiety. *Am J Cardiol* 75 : 882-885
- 14) 추정숙, 이승환, 김현, 이강준, 남민, 정영조(2005) : 한국 범 불안장애 환자의 자율신경심장기능. *생물정신의학* 12(1) : 13-19
- 15) Week M, Tank J, Baevski RM, Molle A, Matthies K, Ploewka K(1997) : Impaired activation of the baroreflex loop as early sign of sympathetic damage in diabetics with normal heart rate variability at rest. *Acta Med Austriaca* 24 : 175-179
- 16) 여도환, 김정일, 강동목, 김정연, 조정진, 김 원 등(2008) : 대사증후군 집단의 심박동수 변이의 특징. *생물정신의학* 15(3) : 186-193
- 17) Perticone F, Ceravolo R, Maio R, Cosco C, Mattioli PL (1990) : Heart rate variability and sudden infant death syndrome. *Pacing Clin Electrophysiol* 13 : 2096-2099
- 18) Rechlin T, Weis M, Ott C, Bleichner F, Joraschky P(1998) : Alteration of autonomic cardiac control in anorexia nervosa. *Biol Psychiatry* 43 : 358-363
- 19) Anonymous(1996) : Task Force of the European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology, Heart rate variability-Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. *European Heart Journal* 17 : 354-381
- 20) 최영실, 우종민, 김 원, 강민재, 백영근, 채정호 등(2009) : 직장 스트레스 평가 및 관리를 위한 다차원 지표로서의 “정신압”개발: 예비연구. *한국직무스트레스학회지* 2(1) : 26-35
- 21) McCraty R, Atkinson M, Tiller WA, Rein G, Watkins AD (1995) : The effects of emotions on short-term power spectrum analysis of heart rate variability. *Am J Cardiol* 76(14) : 1089-1093
- 22) Tiller WA, McCraty R, Atkinson M(1996) : Cardiac coherence : a new, noninvasive measure of autonomic nervous system order. *Altern Ther Health Med* 2(1) : 52-65
- 23) Palinkas LA, Petterson JS, Russell J, Downs MA(1993) : Community patterns of psychiatric disorders after the Exxon Valdez oil spill. *Am J Psychiatry*. 150(10) : 1517-1523
- 24) Lyons RA, Temple JM, Evans D, Fone DL, Palmer SR (1999) : Acute health effects of the Sea Empress oil spill. *J Epidemiol Community Health* 53(5) : 306-310
- 25) 최남희, 변주훈, 한동일, 임숙빈(2007) : 자연재난 집중호우 피해자의 심리적 충격과 우울. *정신간호학회지* 16(2) : 139-149
- 26) 이은정, 임경희, 김정범, 류설영(2007) : 대구 지하철 화재 사고 부상자들의 외상 후 스트레스 장애(예측 인지에 대한 전향적 연구). *신경정신의학* 46(1) : 79-86
- 27) 오수성, 신현균(2008) : 5·18 피해자들의 생활스트레스, 대처방식, 지각된 사회적 지지와 외상후 스트레스, 심리적 건강 간 관계. *한국심리학회지:임상* 27(3) : 595-611
- 28) Soldatos CR, Paparrigopoulos TJ, Pappa DA, Christodoulou GN(2006) : Early post-traumatic stress disorder in relation to acute stress reaction : An ICD-10 study among help seekers following an earthquake. *Psychiatry Research* 143(2-3) : 245-253
- 29) Lin LY, Wu CC, Liu YB, Ho YL, Liao CS, Lee YT(2001) : Derangement of Heart Rate Variability During a Catastrophic Earthquake: A Possible Mechanism for Increased Heart Attacks. *Pacing Clin Electrophysiol* 24(11) : 1596-1601
- 30) Sloan RP, Shapiro PA, Bagiella E, Boni SM, Paik M, Bigger JT Jr, Steinman RC, Gorman JM(1994) : Effect of mental stress throughout the day on cardiac autonomic control. *Biol Psychol* 37(2) : 89-99
- 31) Hall M, Vasko R, Buysse D, Ombao H, Chen Q, Cashmere JD, et al(2004) : Acute stress affects heart rate variability during sleep. *Psychosom Med* 66(1) : 56-62
- 32) 이 전(2010) : HRV를 통한 운전자 스트레스 정도 추정 가능성 연구. *감성과학* 13(1) : 61-68
- 33) 손민정, 김영기, 예상범, 김지현, 강동목, 함장성 등(2008) : 심박변이에 영향을 미치는 작업관련 요인의 만성 및 급성 효과. *대한산업의학회지* 20(4) : 314-325
- 34) 이일우(2006) : 스트레스 중재에 적용한 지지 미술치료가 만 6세 아동의 심박변이도(HRV)에 미치는 영향. *치유예술연구* 1 : 77-117
- 35) 정기삼, 이병채, 최환석, 김범택, 우종민, 김 민 등(2006) : 긍정적 감성경험에 의한 심박변이도의 변화에 대한 연구-2002 한일 월드컵 행사가 한국의 국민 정신과 건강에 미친 영향을 중심으로. *감성과학* 9(2) : 111-118
- 36) Cohen H, Kotler M, Matar AM, Kaplan Z, Miodownik H, Casuto Y, et al(1997) : Power spectral analysis of HR variability in post-traumatic stress disorder patients. *Biol Psychiatry* 41 : 627-629
- 37) Cohen H, Matar AM, Kaplan Z, Mike A, Kotler M(1998) : Analysis of HR variability in post-traumatic stress disorder patients in response to a trauma-related reminder. *Biol Psychiatry* 44(10) : 1054-1059
- 38) 대한불안장애학회(2004) : 재난과 정신건강. 지식공작소, pp207-208
- 39) Dedert EA, Calhoun PS, Watkins LL, Sherwood A, Beckham JC(2010) : Posttraumatic Stress Disorder, Cardiovascular, and

- Metabolic Disease: A Review of the Evidence. *Ann Behav Med* 39(1) : 61-78
- 40) Greenland P, Daviglus ML, Dyer AR, Liu K, Huang CF, Goldberger JJ, Stamler J (1999) : Resting heart rate is a risk factor for cardiovascular and noncardiovascular mortality: The Chicago Heart Association Detection Project in Industry. *Am J Epidemiol* 149(9) : 853-862
- 41) Shalev A, Bleich A, Ursano RJ (1990) : Posttraumatic stress disorder : somatic comorbidity and effort tolerance. *Psychosomatics* 31(2) : 197-203
- 42) Sloan RP, Shapiro PA, Bagiella E, Myers MM, Gorman JM (1999) : Cardiac autonomic control buffers blood pressure variability responses to challenge : a psychophysiologic model of coronary artery disease. *Psychosom Med* 61(1) : 58-68
- 43) Sloan RP, Demeersman RE, Shapiro PA, Bagiella E, Kuhl JP, Zion AS, et al (1997) : Cardiac autonomic control is inversely related to blood pressure variability responses to psychological challenge. *Am J Physiol* 272(5 Pt 2) : H2227-2232
- 44) Bilchick KC, Fetics B, Djoukeng R, Fisher SG, Fletcher RD, Singh SN, et al (2002) : Prognostic value of heart rate variability in chronic congestive heart failure (Veterans Affairs' Survival Trial of Antiarrhythmic Therapy in Congestive Heart Failure). *Am J Cardiol* 90(1) : 24-28
- 45) 채정호 (2004) : 외상 후 스트레스 장애의 진단과 병태 생리. *대한정신약물학회지* 15(1) : 14-21
- 46) Cohen R, Culp C, Genser S (1987) : Human Problems in Major Disaster : A Training Curriculum for Emergency Medical Personnel. Washington DC, US Government Printing Office, pp1-23
- 47) 이해원 (2005) : 재난과 정신의학. *Mental Health Research* 24 : 57-63
- 48) 김교현, 권선중, 김세진 (2009) : 재난이 태안 주민들의 심리적 건강에 미친 영향. *태안종합학술대회 태안군청중회의실*

■ ABSTRACT ————— *J Korean Assoc Soc Psychiatry Vol 15, No 2, November, 2010* —————

Assessment of the Stress-related Symptoms of Victims of Tae-an Oil Spill Accident Using Heart Rate Variability

Sun Young Hwang, M.D., Min-Sun Park, Young-Eun Jung, M.D., Sang Ha Kim, M.D., Joo-Eon Park, M.D., Jong-Min Woo, M.D., Soo Chan Choi, M.D., Jeong Ho Chae, M.D.

Department of Psychiatry, The Catholic University of Korea College of Medicine, Seoul, Korea

Objectives : On December 7th 2007, a massive oil spill occurred in Tae-an gun, Chungcheungnamdo Province, South Korea. This journal aims to investigate the stress-related responses of the local residents in 7 different areas of Tae-an gun by measuring HRV.

Methods : A total of 185 residents, who had taken part in any of 7 Disaster Management Support Centers at the 7 areas from 29th January to 19th February 2008, were included for the study. All participants were divided into four groups by the week they visited and assessed for heart rate variability (HRV). 'HRV stress value ((Low-High) × 0.5)' was used to measure physiological stress index.

Results : Among 185 participants who assessed HRV, 87.5% (n=162) were in risky group. And among them, 69.8% (n=129) were in high-risk group. Average HRV stress index showed no significant difference among four groups.

Conclusions : These results mean that the stress-related symptoms after the disaster get chronic to need more expense and effort to solve them. It highlight the need for acute and appropriate intervention to reduce the stress-related symptoms of the victims to prevent further serious psychiatric consequences.

KEY WORDS : Stress · Heart rate variability · Autonomic dysregulation.